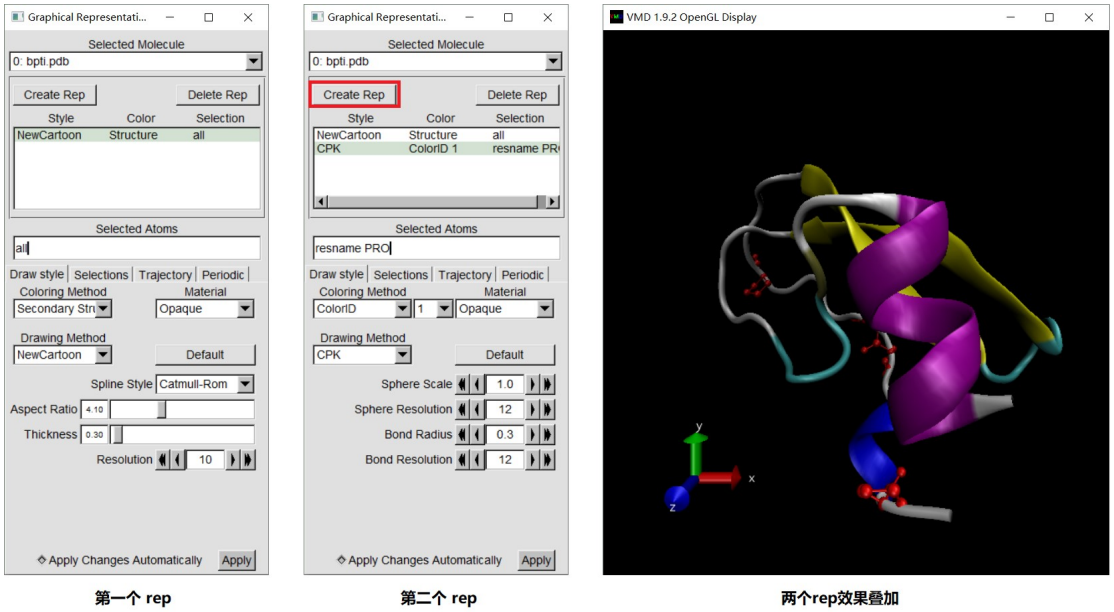
三级结构可视化软件 VMD：multiple representations

VMD 可以设置多个 representations（简称 rep），也就是将多个显示状态的试试效果叠加在一起（图 1）。

设置第一个 rep：当前处于编辑状态下的 rep 背景色为浅绿色。设置 Drawing Method 为 NewCartoon，Coloring Method 为 Secondary Structure，Selected Atoms 为“all”，回车（或点击右下角 Apply 按钮）。

创建第二个 rep：点击 Create Rep。点击后，复制产生了和第一个一摸一样的第二个 rep。浅绿色背景自动跳转到第二个 rep，即目前第二个 rep 处于可编辑状态。设置 Drawing Method 为 cpk，Coloring Method 为 colorid，并选择选“1 red”（红色），Selected Atoms 为“resname PRO”，回车（或点击右下角 Apply 按钮）。

设置两个 representations 后，蛋白质中的所有脯氨酸就以红色的原子球的形式叠加显示在以二级结构着色的碳骨架上了。



第一个 rep　　第二个 rep　　两个rep效果叠加

图 1. 设置两个 representations

创建第三个 rep：点击 Create Rep。设置 Drawing Method 为 Surface，Coloring Method 为 colorid，并选择选“8 white”（白色），Selected Atoms 为“all”，回车（或点击右下角 Apply 按钮）。此时，可以看到填满肉的蛋白质，也就是蛋白质的外表面。

继续设置 Coloring Method 右侧的 Material（材质）为 Transparent（透明材质）。如果显卡支持，可以打开 GLSL 显示模式：主窗口中点 Display⇨Rendermode⇨选中 GLSL。GLSL 打开后的 Transparent Surface 变得更加柔美了。

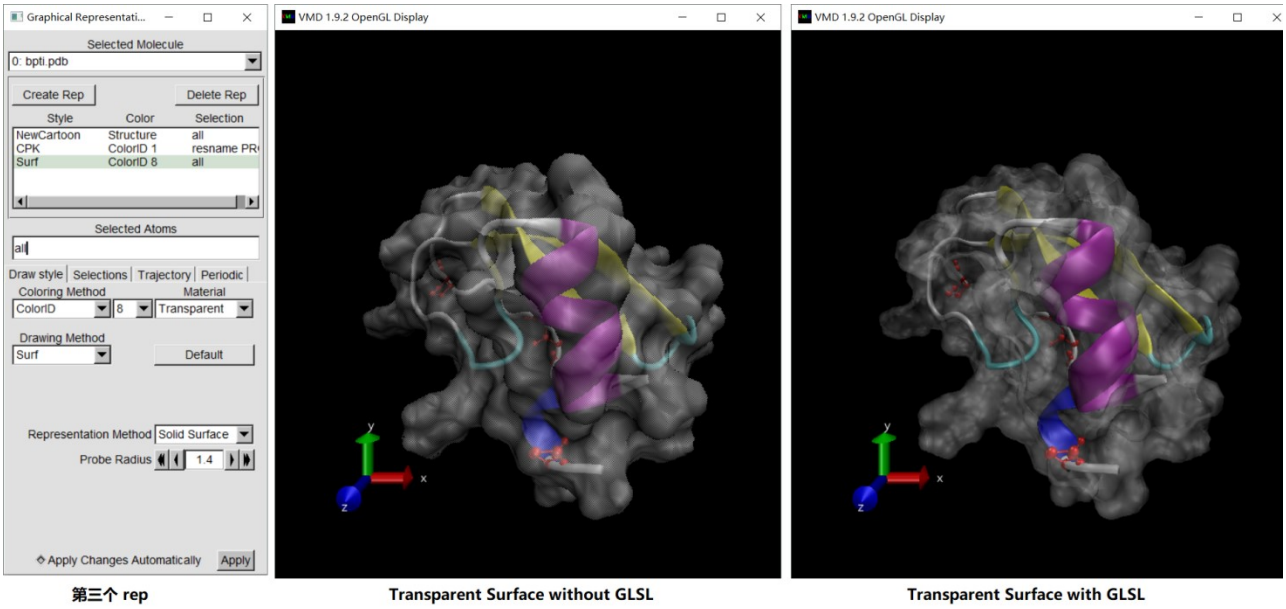


图 2. 设置三个 representations 及 GLSL 显示模式

如果要删除某一个 rep，比如删除第二个 rep，需要先选中它（选中后背景色变为浅绿色），再点击 Delete Rep，就删掉了。或者你可以双击某一个 rep，比如双击第三个 rep，将其暂时隐藏，等需要的时候再双击它取消隐藏。

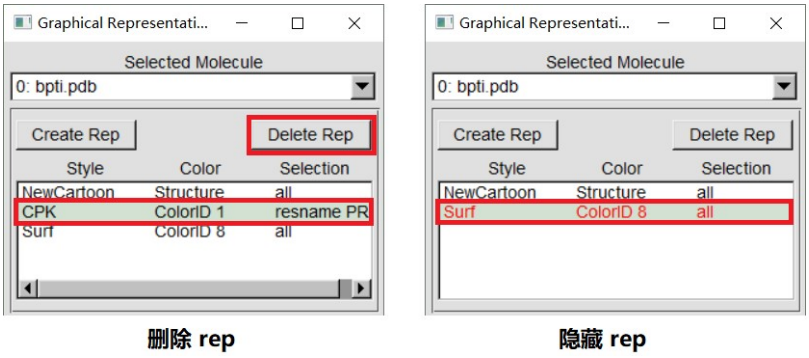


图 3. 删除和隐藏 representation

当把蛋白质结构的显示效果调整到比较满意的状态后，可以保存当前所有的 representations（注意保存的是显示状态，而不是结构）：主窗口中点击 File⇨Save Visualization State⇨保存在桌面上，起名叫 mystate.vmd。接下来关闭 VMD 再重新打开。这次我们不需要 Load 蛋白质结构，分别设置三个 rep，我们只需要直接载入刚刚

保存的 mystate.vmd，即可恢复刚刚的显示状态：主窗口中点击 File⇨ Load Visualization State⇨找到并打开 mystate.vmd。这时，之前保存的显示状态就自动显示出来了。

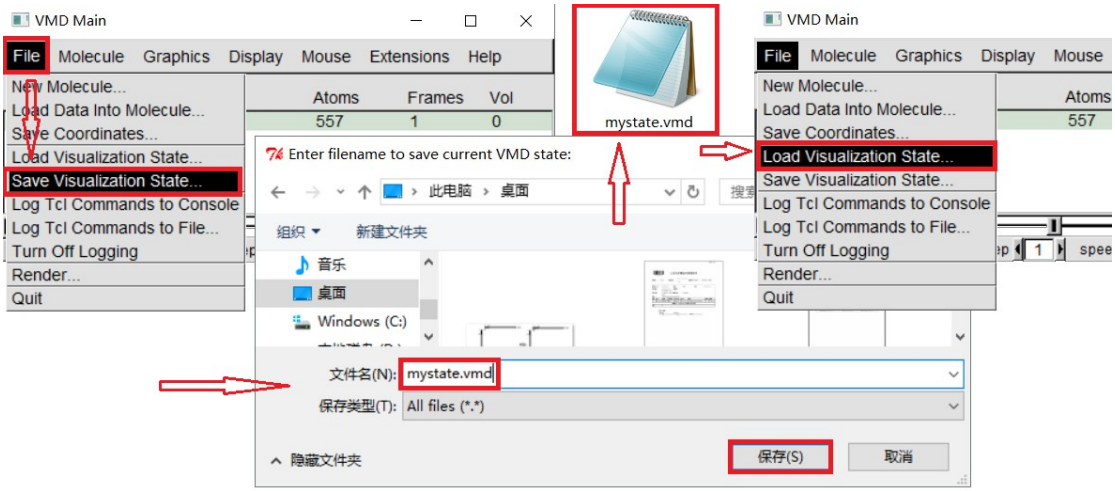


图 4. 保存和载入显示状态